Информационные процессы: бортовой центр

Информатика, 7 класс. Урок-экспедиция. Конспект ученика

Тема урока: информационные процессы: сбор, хранение, обработка, передача, защита информации.

Чему ты научишься (планируемые результаты):

- *Предметные:* называть информационные процессы и приводить примеры каждого; объяснять схему передачи информации; различать виды обработки информации; подбирать меру защиты к угрозе.
- *Метапредметные:* проверять утверждения ИИ по фактам, логике и источникам; составлять точный запрос к ИИ.
- *Личностные:* критическое отношение к информации: проверяй, сомневайся, аргументируй.

Легенда. Ты — связист бортового центра станции «Самара-1». Станция измеряет, хранит, считает и отправляет данные на Землю. Бортовой ИИ «Навигатор» докладывает быстро и уверенно, но путает процессы и ошибается в расчётах — верить можно не всегда.

Теория 1. Пять информационных процессов

- **Сбор** — получение сведений: датчики измеряют температуру, давление, заряд.
- **Хранение** — запись на носитель: бортовой журнал, память компьютера.
- **Передача** — от источника к приёмнику по каналу связи: радио на Землю.
- **Обработка** — из имеющейся информации получаем новую: расчёт, сортировка, подсчёт.
- **Защита** — защита информации от потери, кражи и искажения.

Схема передачи информации:

источник (станция) → кодировщик → канал связи → декодировщик → приёмник (Земля)

Помехи (ионосфера, тропосфера, шум приёмника) искажают сообщение в пути.

> **Запиши в тетрадь:** 1) процессы: сбор, хранение, обработка, передача, защита; 2) передача: источник → канал связи → приёмник, помехи искажают сообщение; 3) кодирует источник, декодирует приёмник.

Теория 2. Обработка информации

- **Сортировка** — упорядочить (например, показания по заряду батареи).
- **Поиск** — найти нужное (наименьшее значение).
- **Подсчёт** — вычислить разницу между наибольшим и наименьшим.
- **Преобразование** — измерение → радиосигнал.

Главное: при обработке получается **новая** информация (порядок, разница значений). Простое копирование новой информации не даёт.

Теория 3. Хранение и защита

- **Носитель** — то, на чём хранится информация: бортовой журнал, память компьютера.
- **Угрозы:** потеря (сбой памяти), кража (чужой подключился), искажение (радиопомехи).

- **Меры защиты:** копия на другом носителе, пароль и права доступа, повторить передачу.
- Радиосигнал идёт с задержкой, поэтому важное повторяют и сверяют.

Правило: от каждой угрозы — своя мера. Копия в той же памяти от сбоя этой памяти не спасёт.

Задания

Задание 1. Какой это процесс? Соедини ситуацию и процесс (сбор, хранение, передача, обработка, защита) и рядом запиши признак:

1. Датчик измерил давление.
2. Измерения записаны в бортовой журнал.
3. Данные отправлены на Землю.
4. Вычислена разница двух измерений.
5. Бортовой компьютер закрыт паролем.

Задание 2. Сортируй и считай. Заряд батарей: 80, 45, 95, 60. А) запиши значения по убыванию; Б) найди наименьшее и посчитай разницу между наибольшим и наименьшим. Назови новую информацию, которая получилась.

Задание 3. Угроза и мера. Соедини угрозу с мерой защиты и объясни, почему другие меры не подходят: угрозы: 1) сбой памяти журнала; 2) посторонний подключился к компьютеру; 3) помехи исказили радиосигнал; меры: пароль и права доступа; резервная копия на другом носителе; повторить передачу.

Как проверять ИИ (Навигатора)

Не просто «не верю» — докажи:

1. **Где ошибка?**
2. **Почему ИИ ошибся:** подменил процесс, ошибся в подсчёте, противоречие?
3. **Как избежать:** как улучшить запрос?

Проверяй: **факты** (верны ли определения и подсчёты), **логику** (не подменили ли процесс), **источник** (назван ли, можно ли его найти), **противоречия** (не спорит ли ответ сам с собой).

Сильный запрос к ИИ: «Опиши путь измерения по процессам: сбор, хранение, обработка, передача, защита. Для каждого приведи действие станции или напиши “нет”.»

Главное из урока

- Пять процессов: **сбор, хранение, обработка, передача, защита**.
- Передача: источник → кодировщик → канал связи → декодировщик → приёмник; помехи искажают сообщение.
- При обработке получается новая информация.
- От каждой угрозы — своя мера защиты.
- ИИ — помощник, а не источник истины: **проверяй, сомневайся, аргументируй!**

Домашнее задание

Придумай ещё одно донесение станции с ошибкой по теме урока и напиши ключ: где ошибка и как её проверить. Лучшие работы войдут в следующий урок.

Материалы урока: pvaschool7.github.io (раздел «Ученикам»: конспект и ролик).